TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN-ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN ĐTCN-Y SINH

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025
Môn: VI XỬ LÝ (CLC)
Mã môn học: MICR330363
Đề số/Mã đề: 01/01 Đề thi có 2 trang.
Thời gian: 90 phút.
Được phép sử dụng tài liệu là 1 tờ A4 viết tay.

Câu 1 (2 điểm)

Cho PIC16F887 kết nối với một led đơn L1 tại RC0, một công tắc SW tại RE0, một nút nhấn thường hở BT tại RB7.

- Ban đầu led L1 tắt.
- Khi công tắc SW ở trạng thái OFF thì led L1 tắt.
- Khi nhấn BT nếu SW ở trạng thái ON thì L1 sẽ nhấp nháy (sáng 100ms, tắt 100ms không yêu cầu thời gian quá chính xác).

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh (dao động cho vi điều khiển tùy chọn) **(1 điểm)** 0,75

b) Viết chương trình thực hiện yêu cầu trên **(1 điểm)** 0,5

Câu 2 (2 điểm)

Thiết kế mạch Pic16F887 giao tiếp 3 led 7 đoạn Anode chung theo phương pháp quét. 1

a) Vẽ mạch nguyên lý hoàn chỉnh **(1 điểm)**

b) Viết chương trình hiển thị 3 số cuối MSSV (của chính sinh viên đang làm bài thi) lên 3 led 7 đoạn dùng phương pháp quét với phần cứng đã thiết kế ở câu 2.a **(1 điểm)** 0,75 $\boxed{2}$

Câu 3 (2 điểm)

Cho Pic16F887 giao tiếp với LCD16x2 (tùy chọn kết nối phù hợp), cảm biến LM35 tại chân AN4, chân Vref+ nối với nguồn áp 3,3VDC, chọn Vref-=0 VDC.

a) Trình bày cách tính nhiệt độ đo được từ LM35 sau khi có kết quả chuyển đổi 10 bit của ADC thông qua hàm read_adc() **(0.5 điểm)** 0,5 $\boxed{2}$

b) Viết chương trình đo nhiệt độ từ LM35 hiển thị lên LCD16x2 theo định dạng bên dưới **(1.5 điểm)**

NHIET DO LM35
XY°C

1 an4 | VREF_ VREF

XY là nhiệt độ đo được từ cảm biến LM35.

Câu 4 (2 điểm)

Cho Pic16f887 giao tiếp với hai led 7 đoạn qua Port D và C (dùng phương pháp kết nối trực tiếp), hai nút nhấn INC và START lần lượt tại RB0 và RB1. Nguồn dao động cho PIC16f887 tùy chọn.

- Ban đầu 2 led 7 đoạn hiển thị số 05. Mỗi lần nhấn thả nút INC nó sẽ tăng thêm 1 đơn vị. Đến số lớn nhất là 15, nếu nhấn tiếp INC thì nó sẽ quay lại 05.
- Mỗi lần nhấn thả nút START, hai led 7 đoạn đang hiển thị số bao nhiêu thì nó sẽ "NHẤP NHÁY" số đó bấy nhiêu lần. Thời gian sáng và tắt khi nhấp nháy là 200ms (không yêu cầu chính xác).

a) Vẽ lưu đồ giải thuật **(1 điểm)**

b) Viết chương trình thực hiện yêu cầu **(1 điểm)**

Câu 5 (2 điểm)

Vi điều khiển PIC16F887 được kết nối với 2 nút nhấn INC, START_STOP (tương ứng các chân RE0, RE2), và thạch anh dao động 10Mhz để tạo ứng dụng phát xung PWM trên chân CCP1. Xung được phát trên chân CCP1 có tần số là 1Khz. Các nút nhấn điều khiển tắt mở và thay đổi độ rộng xung với 9 cấp độ tương ứng Duty Cycle từ tối thiểu 0.1 đến tối đa 0.9 (hay 10% đến 90%) theo yêu cầu: Mới bật nguồn hoặc Reset thì tắt xung ngõ ra (CCP1 ở mức thấp); khi nhấn START_STOP nếu xung đang tắt (Duty Cycle = 0%) thì chuyển sang chế độ phát xung (bắt đầu với Duty Cycle = 0.1), nếu xung đang phát thì tắt. Mỗi lần nhấn INC thì tăng thêm một cấp độ cho đến cấp độ tối đa (0.9) thì không tăng được nữa. $\boxed{2}$

Được quét bằng CamScanner